

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Ing. José Manuel Ruiz Juarez
Aux: Douglas Josué Martínez Huit



Sistema de gestión de eventos y conferencias - EVENTCORE

PONDERACIÓN: 20 pts

Índice

1. Competencias.....	3
2. Objetivos.....	3
2.1. Objetivo General.....	3
2.2. Objetivos Específicos.....	3
3. Enunciado del Proyecto.....	4
1. Gestión de usuarios.....	4
2. Gestión de eventos y sesiones.....	5
3. Gestión de pagos e inscripciones.....	6
4. Gestión de ponentes y reportes.....	7
4.1 Gestión de ponentes.....	7
4.2 Reportes.....	7
4. Documentación.....	8
5. Entregables.....	8
6. Consideraciones.....	9
7. Restricciones.....	11
8. Cronograma.....	12
9. Rúbrica de Calificación.....	12
10. Valores.....	13

1. Competencias

Coordinar el desarrollo de soluciones grupales empleando metodologías ágiles y plataformas colaborativas para organizar y ejecutar reuniones que favorezcan la toma de decisiones y el cumplimiento de objetivos en entornos de trabajo en equipo. Genera soluciones de software aplicando buenas prácticas de análisis, control de versiones y metodologías ágiles para garantizar proyectos eficientes y colaborativos en entornos virtuales de trabajo

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Desarrollar una solución de software en equipos colaborativos aplicando buenas prácticas de análisis, desarrollo y control de versiones, con el fin de garantizar un proyecto eficiente, funcional y coordinado en un entorno de trabajo virtual.

2.2. Objetivos Específicos

- Aplicar técnicas de análisis de requerimientos para definir las funcionalidades del sistema, considerando las necesidades del usuario y documentando de manera clara y estructurada.
- Utilizar herramientas de control de versiones para gestionar el código fuente de forma colaborativa, asegurando trazabilidad, integridad del proyecto y resolución efectiva de conflictos.
- Entregar un producto de calidad siguiendo los estándares GitFlow para que, a través del manejo de ramas, versionamiento semántico y tags, aprendan las ventajas que ofrece en el desarrollo de software seguir estas normativas.
- Aplicar principios de software genérico y buenas prácticas de diseño para entregar un software que mantenga el equilibrio entre funcionamiento y diseño intuitivo para el usuario final.

3. Enunciado del Proyecto

El sector de eventos corporativos y académicos ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, impulsado por la proliferación de conferencias, seminarios, talleres y convenciones tanto presenciales como híbridas. La organización eficiente de estos eventos representa un desafío logístico significativo: gestionar inscripciones, asignación de espacios, ponentes, asistentes y pagos de forma simultánea y coordinada.

Ante esta necesidad, se le ha solicitado desarrollar **EVENTCORE**, un sistema web que permita gestionar de manera integral la organización de eventos y conferencias, optimizando los procesos administrativos y ofreciendo a los asistentes una plataforma accesible e intuitiva para su participación.

1. Gestión de usuarios

El sistema deberá permitir el registro y autenticación de dos tipos de usuarios: Administrador y Asistente. El administrador gestiona la plataforma completa; el asistente puede explorar eventos, inscribirse y gestionar su perfil.

La información mínima requerida para el registro de un asistente es:

- Nombre completo*
- Correo electrónico*
- Contraseña*
- Número de teléfono*
- Organización o institución a la que pertenece*
- Cargo o puesto
- País de residencia*
- Fotografía de perfil*

*Campos obligatorios

Notas: Para iniciar sesión, el asistente deberá confirmar su correo electrónico; queda a discreción del desarrollador la manera en que lo implemente. Debe existir autenticación basada en roles; se sugiere el uso de JWT o cookies-session. El administrador debe tener una capa de seguridad adicional, cuya implementación queda a criterio del desarrollador.

2. Gestión de eventos y sesiones

El núcleo del sistema es la administración de eventos. Un evento puede contener múltiples sesiones (charlas, talleres, paneles), cada una con su propio ponente, sala, horario y cupo. El administrador es el único que puede crear, editar y cancelar eventos.

La información mínima de un evento es:

- Nombre del evento*
- Descripción*
- Fecha de inicio y fecha de fin*
- Modalidad (presencial, virtual o híbrida)*
- Ubicación física o enlace de transmisión según modalidad*
- Categoría (académico, corporativo, cultural, tecnológico, otro)*
- Imagen o banner del evento*
- Capacidad máxima de asistentes*
- Estado del evento (borrador, publicado, cancelado, finalizado)

Cada sesión dentro de un evento debe incluir:

- Título de la sesión*
- Ponente o expositor asignado*
- Fecha y hora de inicio y fin*
- Sala o enlace asignado*
- Cupo máximo de participantes por sesión*
- Materiales o recursos adjuntos (opcional)

Las modalidades de inscripción a eventos son:

- **Inscripción abierta:** el asistente puede registrarse directamente a un evento publicado mientras haya cupo disponible. La inscripción puede realizarse hasta 24 horas antes del inicio del evento. El asistente puede inscribirse a sesiones individuales dentro del evento, respetando los cupos por sesión.
- **Inscripción con aprobación:** el asistente envía una solicitud que el administrador debe aprobar o rechazar. El asistente recibe una notificación por correo con el resultado. Este tipo aplica a eventos con cupo limitado o de acceso restringido.
- **Inscripción por invitación:** el administrador genera y envía códigos de invitación personalizados por correo electrónico. Solo los usuarios con código válido pueden completar su registro al evento.

Notas: El sistema debe garantizar que no existan traslapes de sesiones para un mismo asistente. El administrador podrá visualizar el estado de ocupación de cada sala y sesión. La cancelación de inscripción por parte del asistente solo estará disponible hasta 48 horas antes del inicio del evento.

3. Gestión de pagos e inscripciones

Los eventos pueden ser gratuitos o de pago. En caso de ser de pago, el asistente deberá completar el proceso de pago para confirmar su inscripción. Se definen las siguientes tarifas:

Tipo de Entrada	Descripción	Tarifa	Disponibilidad
Early Bird	Acceso completo al evento; aplica hasta 30 días antes del inicio	Q. 150.00	Limitada (20% del cupo total)
General	Acceso completo al evento en fechas regulares	Q. 250.00	Hasta agotar cupo
Estudiante	Acceso completo; requiere carné universitario vigente	Q. 100.00	Hasta agotar cupo
Sesión individual	Acceso únicamente a la sesión seleccionada	Q. 50.00	Según cupo de sesión
VIP / Patrocinador	Acceso completo + beneficios exclusivos (kit, networking, grabaciones)	Q. 500.00	Máximo 10 por evento

Los métodos de pago disponibles son:

- Pago con tarjeta de débito/crédito: el asistente puede registrar, editar y eliminar una tarjeta en su perfil. Recibirá notificación por correo ante cualquier cambio. La confirmación del pago es inmediata y automática.
- Pago por transferencia bancaria: el asistente carga el comprobante de pago en el sistema. El administrador revisa y confirma o rechaza el pago. El asistente es notificado por correo con el resultado.

El asistente podrá cancelar su inscripción hasta 48 horas antes del inicio del evento. Pasado ese tiempo, la inscripción es irrevocable y no procede reembolso. Si cancela con la anticipación requerida, se le devolverá el 80% del monto pagado. Para ello, el asistente deberá ingresar una solicitud de cancelación desde su panel; dicha solicitud aparecerá en el módulo del administrador, quien procederá el reembolso enviando un comprobante PDF por correo electrónico al solicitante.

4. Gestión de ponentes y reportes

4.1 Gestión de ponentes

El administrador podrá registrar y gestionar el catálogo de ponentes que participan en los eventos del sistema. Cada ponente es una entidad independiente que puede ser asignada a múltiples sesiones en distintos eventos.

La información mínima de un ponente es:

- Nombre completo*
- Correo electrónico de contacto*
- Fotografía*
- Biografía profesional*
- Área de especialización*
- Organización o institución de procedencia
- Redes sociales o sitio web (opcional)

El sistema debe garantizar que un mismo ponente no tenga dos sesiones asignadas en el mismo horario, incluso si pertenecen a eventos distintos. El administrador podrá editar o desactivar a un ponente, pero no eliminarlo si tiene sesiones confirmadas.

4.2 Reportes

El administrador podrá generar los siguientes reportes:

- Historial de eventos realizados, incluyendo estado final y número de asistentes.
- Detalle de ingresos del último mes, desglosado por tipo de entrada y método de pago; debe incluir reembolsos procesados.
- Eventos y sesiones con mayor porcentaje de ocupación.
- Historial de solicitudes de cancelación y reembolsos.
- Log de todas las actividades realizadas en el sistema (acciones de usuarios y administradores).
- Como desarrollador deberá implementar 1 reporte gráfico que considere necesario para satisfacer las necesidades del administrador, tomando como base los requerimientos establecidos.

4. Documentación

- Requerimientos Funcionales y No Funcionales
- Diagrama de casos de uso
- Historias de usuario
- Diagrama de clases
- Diagrama de secuencias
- Diagrama de componentes
- Diagrama de despliegue
- Diagrama entidad relación
- Manual Técnico
- Manual de Usuario

5. Entregables

- Se debe adjuntar el link del repositorio con el nombre AYD1_PRACTICA_VJ2026_G#, entregarlo vía UEDI.
- El repositorio debe contener tanto el código fuente como la documentación.
- El repositorio debe ser privado y estar alojado en GitHub.
- Usuario de GitHub del auxiliar: **douglasmhuit**

6. Consideraciones

Gitflow

Main/Master y Develop

Estas ramas se manejan de la siguiente manera:

- Main/Master: es la rama principal del repositorio. En esta rama se maneja un entorno de producción; únicamente se tendrá el código funcional a presentar durante la calificación.
- Develop: esta rama se crea a partir de Main/Master y de ella se crearán las ramas features. Aquí se mantendrá el código antes de realizarse un release hacia la rama Main.

Release

Esta rama nace de develop y se utiliza para trasladar correcciones de bugs, mejoras menores o ajustes de documentación hacia la rama main. Al fusionar release con main se debe agregar una etiqueta con el nombre de la versión (al finalizar se espera la versión **1.0.0**). La rama release también se fusiona con develop para conservar los cambios en el desarrollo futuro; posteriormente se elimina para evitar confusión en el repositorio.

Hotfix

Nace de la rama main para corregir un error crítico en producción. Al finalizar la corrección, se fusiona tanto en develop como en main; en main se crea una etiqueta con el nuevo número de versión y la rama se elimina.

Debe nombrarse como **hotfix/v#.#.#**.

Features

Para cada funcionalidad se debe crear una rama con la nomenclatura **"feature/featureName_#Id"**, donde featureName es el nombre de la funcionalidad e Id el número de carnet del responsable. Al finalizar cada feature se debe fusionar a la rama develop.

Requisitos de UI/UX

Con el objetivo de fomentar el desarrollo de interfaces intuitivas, accesibles y visualmente consistentes, todos los grupos deberán aplicar buenas prácticas de diseño de interfaces de usuario (UI) y de experiencia de usuario (UX) en la implementación de EVENTCORE. Estas prácticas deberán reflejarse en cada pantalla del sistema, tanto en la vista de administrador como en la del asistente.

Herramientas a utilizar:

La elección de la herramienta o librería de estilizado queda a discreción del equipo y debe estar alineada con la tecnología principal del proyecto. **No se permitirá el uso de plantillas preconstruidas ni descargadas** (AdminLTE, templates comprados o similares). Si el equipo desea utilizar una librería de componentes específica, deberá justificar su elección al tutor académico durante clase.

Aplicación de los principios heurísticos de Jakob Nielsen:

- Visibilidad del estado del sistema (mensajes de carga, confirmaciones, errores).
- Coincidencia entre el sistema y el mundo real (uso de términos comprensibles para el usuario).
- Control y libertad del usuario (opciones para deshacer o cancelar acciones).
- Consistencia y estándares (iconografía, paleta de colores y ubicaciones coherentes).
- Prevención de errores (confirmaciones antes de eliminar, validaciones de formulario).
- Reconocimiento antes que memorización (menús visibles, etiquetas descriptivas).
- Flexibilidad y eficiencia (accesos directos, flujos reducidos de pasos).
- Diseño estético y minimalista (solo la información necesaria en cada vista).
- Ayuda al usuario a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores.
- Ayuda y documentación accesible dentro del sistema.

Cada grupo deberá seleccionar **al menos 6** de estos principios, documentar cuáles eligió y demostrar su aplicación concreta en el sistema como parte de los entregables de UI/UX.

7. Restricciones

- Es obligatorio el uso de una estrategia de branching GitFlow (se recomienda GitKraken u otra herramienta visual de Git).
- Se debe desarrollar con los grupos establecidos en el laboratorio.
- Para la calificación se debe presentar la práctica en alguna computadora de los integrantes del grupo.
- Se debe realizar al menos 1 release a la rama Main; solo se calificará el último commit de esta rama con el tag 1.0.0 (se revisará la fecha y hora del último commit).
- **La elección del lenguaje y framework queda a discreción del equipo, tanto para el backend como para el frontend.** El equipo deberá justificar razonablemente las tecnologías elegidas (Node.js, Go, Java, C#, Python, etc. para backend; React, Vue, Angular, Svelte u otros para frontend).
- Toda la información debe almacenarse en una base de datos relacional, para ello, se deja a discreción del grupo si se utiliza de manera local o en la nube. El motor de base de datos debe ser **SQL Server**. Incluir el diagrama entidad relación en el manual técnico.
- Aplicar buenas prácticas en el uso de commits (Conventional Commits).
- El manual técnico y de usuario deben entregarse en archivos de tipo Markdown.
- Durante la calificación se preguntará información relevante para verificar la autoría; todos los integrantes deben estar presentes, ya que mediante actividades (HotFix) se validará su participación en la práctica.
- Se debe crear un repositorio privado en GitHub donde se registre el avance de la práctica, con commits de todos los integrantes del grupo.
- **Queda prohibido el uso de plantillas preconstruidas o descargadas (AdminLTE, templates comprados, etc.) sin que el estudiante diseñe la estructura base de la UI.**
- **No usar generadores automáticos de CRUD o módulos completos de autenticación/paneles donde el alumno no implemente la lógica desde cero.**
- **No usar plataformas no-code o low-code que eviten el desarrollo manual del backend y frontend.**
- **No usar servicios que provean backend completo (API + DB + Auth + panel) listos para usar, como Supabase y similares.**
- **Se puede usar inteligencia artificial u otras ayudas como apoyo, pero cada integrante debe ser capaz de explicar cada parte de su código y justificar sus decisiones. De lo contrario, se considerará falta de autoría.**

Nota: Si un integrante no tiene aporte se penalizará con el 100% de la nota obtenida.

8. Cronograma

Tarea	Fecha
Entrega enunciado	2 de junio de 2026
Fecha Entrega	11 de junio de 2026
Fecha Calificación	12-13 junio de 2026

9. Rúbrica de Calificación

Criterio	Descripción	Puntos Máximos
Análisis y Requisitos del Sistema	Identificación clara de actores (asistentes, ponentes, administrador, tipos de entrada, etc.), procesos del sistema, y requisitos funcionales y no funcionales documentados correctamente	20 puntos
Implementación Funcional	El sistema permite gestionar eventos, sesiones, inscripciones y pagos con reglas de validación correctamente aplicadas y sin traslapes de horario.	20 puntos
Control de Versiones	Uso consistente de Git: commits frecuentes y bien nombrados (Conventional Commits), uso correcto de ramas GitFlow y manejo de conflictos documentado en GitHub.	20 puntos
Documentación Técnica y de Usuario	Manual técnico y guía de usuario clara en formato Markdown. Incluye instrucciones de instalación, configuración y uso del sistema.	20 puntos
Interfaz de Usuario (UI/UX)	Interfaz clara, intuitiva, accesible y funcional. Se evalúa la aplicación de al menos 6 principios heurísticos de Jakob Nielsen, debidamente documentados en los entregables.	20 puntos

Nota: Si no supera los 12 puntos en la implementación no tiene derecho a los demás puntos, control de versiones, documentación e interfaz.

10. Valores

En el desarrollo de la práctica, se espera que cada estudiante demuestre honestidad académica y profesionalismo. Por lo tanto, se establecen los siguientes principios:

- 1. Originalidad del Trabajo**
 - a. Cada estudiante o equipo debe desarrollar su propio código y/o documentación, aplicando los conocimientos adquiridos en el curso.
- 2. Prohibición de Copias y Plagio**
 - a. Si se detecta la copia total o parcial del código, documentación o cualquier otro entregable, la calificación será de 0 puntos.
 - b. Esto incluye la reproducción de código entre compañeros, la reutilización de proyectos de semestres anteriores o el uso de código externo sin la debida referencia.
- 3. Uso Responsable de Recursos Externos**
 - a. El uso de bibliotecas, frameworks y ejemplos de código externos está permitido, siempre y cuando se referencien correctamente y se comprendan plenamente. (Consultar con el catedrático su política.)
- 4. Revisión y Detección de Plagio**
 - a. Se podrán utilizar herramientas automatizadas y revisiones manuales para identificar similitudes entre proyectos.
 - b. En caso de sospecha, el estudiante deberá justificar su código y demostrar su desarrollo individual o en equipo. Si esto no es comprobable, la calificación será de 0 puntos.

Al detectarse estos aspectos se informará al catedrático del curso, quien realizará las acciones que considere oportunas.